

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R05 選択科目II-2

模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-2 (施工計画、施工設備及び積算) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 本護岸整備工事は、大都市郊外の住宅密集地を流れる二級河川に対して必要な計画高水流量を安全に流下させるための河川整備計画の一部である。模式図のように、非出水期に延長70m分の既設護岸設備を撤去し、新たに護岸設備 (直径900mmの鋼管矢板、高さ7mの場所打もたれ式擁壁) を新設し、河道を拡幅し河床を設計河床高まで掘下げる工事である。一般道から河川区域へのアクセスは確保されているものとして、本工事の担当責任者の立場で下記の内容について記述せよ。ただし、この河川には水利権・漁業権は設定されておらず、船交通もなく、河川水の活用は防災面での消防水利のみである。

1. 本工事の特性を踏まえて、仮設計画を立案するうえで検討すべき事項を2つ挙げ、技術的側面からその内容を説明せよ。
2. 本工事の工程遅延のリスクを1つ挙げ、PDCAサイクルにおける計画段階で考慮すべき事項、検証段階での具体的方策、及び是正段階での具体的方策についてそれぞれ述べよ。
3. 本工事の施工中に重機の油圧シリンダーが破損し、漏れた油が河川に流出した。この対応に当たり、本工事の担当責任者として発揮すべきリーダーシップについて、複数の利害関係者を列記し、それぞれの具体的調整内容について述べよ。

II-2-2 地方都市の自動車専用道路に架かる模式図のようなRC桁橋 (9径間、橋長200m、有効幅員10m、スラブ厚1m) において、縦目地を設けずに既設部と構造的に一体化して上部工拡幅部 (幅6m) を設ける工事を行うことになった。既設部は将来拡幅を見込んだ設計となっている前提で、本工事の担当責任者として、以下の設問に答えよ。なお、施工時期は冬期、本線及び側道は車線規制 (昼夜間) のみ可能で、本工事施工箇所周辺は田畑であり、住宅、商店、地下埋設インフラ設備等はないものとする。

1. 本工事の特性を踏まえて、施工計画を立案するうえで安全管理上検討すべき事項を2つ挙げ、技術的側面からその内容を説明せよ。
2. 本工事の構造の一体化を妨げる品質管理上のリスクを1つ挙げ、PDCAサイクルにおける計画段階で考慮すべき事項、検証段階での具体的方策、及び是正段階での具体的方策についてそれぞれ述べよ。

3. 床版コンクリートを予定の半分程度打設していた段階で、コンクリート製造工場の練り混ぜ機械が故障しコンクリート打設を中止せざるを得なくなった。この対応に当たり、本工事の担当責任者として発揮すべきリーダーシップについて、複数の利害関係者を列記し、それぞれの具体的調整内容について述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・各約1,100字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,080字）

1. 仮設計画を立案するうえで検討すべき事項

検討事項の1つ目は、仮締切工の設計である。

本工事は非出水期に鋼管矢板打設・場所打擁壁施工・河床掘下げを行うため、施工区間への河川水侵入を防ぐ仮締切が不可欠である。鋼矢板仮締切は地盤調査データに基づき根入れ長・継手止水性・揚圧力に対する安全率を設計し、設置から撤去までの工程が非出水期制約（翌年梅雨前）に収まるかを機械稼働率から検討する。設計基準水位は河川管理者と協議して設定する。

検討事項の2つ目は、近接住宅への振動・騒音対策計画である。

住宅密集地での鋼管矢板（直径900mm）打設は近隣住宅に直接影響する。建設工事公衆災害防止対策要綱に基づき油圧式回転圧入工法を選定し、振動規制法・騒音規制法の基準値内であることを事前に確認する。施工前に近隣住宅の現況調査を実施し、施工中は地盤変位計・騒音振動計のリアルタイムデータでモニタリングし、基準値の80%超過を工事中断基準として住民との協定に盛り込む。

2. 工程遅延リスクとPDCAサイクル

工程遅延リスクとして「出水期前に護岸新設・河床掘下げが完了できず仮設状態で出水期を迎えるリスク」を挙げる。

計画段階では、梅雨期（6月初旬）の出水期開始を固定の完了期限とし、クリティカルパス（鋼管矢板打設→場所打擁壁施工→河床掘下げ→仮締切撤去）を明示した工程表を作成し、天候不良・機械故障を想定した予備日を全体工程の10%相当組み込む。

検証段階では、週次で出来高曲線からの逸脱をモニタリングし、出水期6週前を警戒期間として前倒し施工の余地を常に確認する。

是正段階では、遅延確認時は機械増台または2交替施工へ切り替える。完成が困難な場合は仮締切の嵩上げ・強化等の暫定措置を施したうえで発注者に工期変更を協議し変更契約を締結する。

3. 油流出事故に際するリーダーシップと利害関係者調整

重機の油圧シリンダー破損による河川への油流出に対し、担当責任者は次の調整を実施する。

作業員に対しては全作業を即時停止させ、オイルフェンスの展張と油吸着材の投入を指示し流出拡大を防止する。

河川管理者（都道府県）に対しては、水質汚濁防止法第14条の2に基づく事故報告を速やかに行い油回収作業を実施する。

消防署に対しては、本河川が消防水利のため油汚染状況を報告し下流防火水槽への切り替えを調整する。

地域住民・自治会に対しては、消防水利への影響と復旧見込みを説明する。

発注者に対しては事故発生から1時間以内に口頭報告し24時間以内に事故報告書を提出する。工事中断期間・原状回復費用・再発防止策を協議し、全重機の油圧系定期点検記録のデータ管理体制を整備して承認を得て工事を再開する。

II-2-2（約1,060字）

1. 安全管理上検討すべき事項

検討事項の1つ目は、車線規制中の作業員転落・落下物対策である。

供用中の自動車専用道路での拡幅工事は、昼夜間の車線規制を設けながら高所作業を行う。転落防止には親綱・安全帯の全数着用を徹底し、作業エリアと車線規制区域の境界に高さ1.2m以上の防護柵と誘導員を配置する。型枠・工具等の落下物防止ネットを橋梁全スパンに張り、夜間作業は照度500lux以上を確保する。

検討事項の2つ目は、冬期低温環境での寒中コンクリート対策である。

気温4℃以下の日は寒中コンクリートに区分し打込み時温度を5～20℃の範囲に管理する。搬送時には保温養生シートを使用し、打設後はジェットヒーター等で型枠内温度を5℃以上に保持する初期養生計画を策定する。養生期間中は温度センサーのデータを記録・管理し強度発現を定期確認する。

2. 品質管理上のリスクとPDCAサイクル

品質管理上のリスクとして「既設・新設コンクリートの乾燥収縮差と打継ぎ面の付着不足による一体化不全リスク」を挙げる。

計画段階では、打継ぎ面をブラストまたは電動工具で目荒らしし、エポキシ樹脂系接着剤またはセメントペーストを塗布する手順を仕様書に明記する。新設コンクリートは水セメント比55%以下として収縮量を抑制する配合計画を作成し、既設部の変形・たわみ挙動を計測管理計画に組み込む。

検証段階では、打継ぎ面処理状況を写真・計測記録で確認し、打設後7日・28日のコアサンプルによる圧縮強度試験とひび割れ幅計測で設計値と比較管理する。

是正段階では、付着不足箇所はグラウト注入・エポキシ系充填工法で補修し再検査を経て後続工程に進む。収縮差が大きい場合は膨張材添加量の調整を発注者・設計者と協議して設計変更する。

3. 打設中断事態に際するリーダーシップと利害関係者調整

床版コンクリートを半分打設した段階で製造工場の練り混ぜ機故障により打設中断となった。担当責任者は次の調整を実施する。

施工者に対しては、打設済み部分に不透水性養生シートを即時被覆し、コールドジョイントを防止するため噴霧散水で表面湿潤を維持する指示を出す。

コンクリート製造工場に対しては、修理完了時間・代替設備の有無を即時照会し復旧見込みを1時間以内に確認する。代替調達が必要な場合は規格・配合が一致する最近傍工場を発注者と協議して決定する。

道路管理者・交通管理機関（警察）に対しては、車線規制の長時間化を報告し渋滞発生時の迂回誘導措置を協議する。

発注者に対しては、中断理由・打設済み部分の品質状態・再開見込みを報告し打設再開の判断承認を得る。再開後はコア採取試験で一体化品質を確認し発注者の確認を経て後工程に着手する。